

# Kim Daha Hızlı?

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Hız ve Güç



Prof. Dr. Oğuz Ergin





Bilge'nin okul bilim fuarı yaklaşıyordu. "Bilgisayarları karşılaştıracam!" dedi heyecanla. Yonga'ya döndü: "Telefon, dizüstü, masaüstü, süper bilgisayar, hangisi en hızlı?" Yonga güldü: "Bu sorunun cevabı sandığından daha renkli, Bilge. Hadi birlikte keşfedelim!"





İlk durak: Bilge'nin cep telefonu. "Bu küçük alet neler yapabilir?" diye sordu Bilge. Yonga açıkladı: "Telefon işlemcileri çok özel tasarlanmıştır. Az enerji harcar, pil uzun sürer. Küçük yer tutar. Sese, fotoğrafa, konum bilgisine hızlı cevap verir." Bilge düşündü: "Hız değil, verimlilik önceliği var."





"Peki telefon işlemcisi masaüstü bilgisayardan daha mı yavaş?" diye sordu Bilge. Yonga düşündü: "Bazı işlerde evet, ama bazı işlerde hayır! Telefonlar yapay zeka ve fotoğraf işlemede çok iyidir." Bilge şaşırdı: "Küçük araba belli pistlerde büyük arabayı geçebilir mi?" "Kesinlikle!" dedi Yonga.





Sıra dizüstü bilgisayara geldi. "Bu ikisinin ortasında." dedi Bilge. Yonga açıkladı: "Dizüstü bilgisayar dengededir: ne çok güçlü ne çok zayıf. Taşınabilir, pilli, ama masaüstüne göre biraz daha az güçlü. Okul ödevi, video izleme, hafif oyunlar için mükemmel." Bilge güldü: "Her işi biraz yapabilen biri."





"Masaüstü bilgisayar neden daha güçlü?" diye sordu Bilge. "Çünkü prize bağlı, pil kısıtı yok." dedi Yonga. "Daha büyük ve daha hızlı işlemci koyabilirsin. Daha fazla bellek. Daha iyi soğutma." Bilge anladı: "Duvardan aldığı güç onu özgür kılıyor." Yonga güldü: "Aynen öyle!"





"Süper bilgisayar ne?" diye sordu Bilge. Yonga gözlerini parıldattı: "Yüzlerce, binlerce işlemcinin birlikte çalıştığı devasa sistemler. Hava tahmini, deprem canlandırması, ilaç tasarımı, evrenin modellenmesi için kullanılır." Bilge ağzı açık kaldı: "Bunları tek bir bilgisayar yapamaz mı?" "Yapamaz." dedi Yonga. "O kadar büyük işler ancak çok büyük güçle yapılır."





Bilge panosuna dört sütun çizdi: Telefon, Dizüstü, Masaüstü, Süper Bilgisayar. "Şimdi hangi iş kim için?" diye sordu. Yonga el kaldırdı: "Özçekim yapmak?" Bilge güldü: "Telefon!" "Müzik dinlemek?" "Telefon ya da dizüstü!" "Üç boyutlu film tasarlamak?" "Masaüstü!" "Yüz yıllık iklim tahmini?" "Süper bilgisayar!"





"Peki ya oyun konsolları? Akıllı saatler? Arabaların içindeki bilgisayarlar?" diye sordu Bilge. Yonga güldü: "Hepsi özel tasarlanmış! Oyun konsolu grafik işlemeye göre yapılmış; akıllı saat kalp atışı ölçmeye göre ayarlanmış; arabanın bilgisayarı güvenlik sistemleri için tasarlanmış." Bilge şaşkın ama heyecanlıydı: "Her yerde bilgisayar var!"





Bilge bir soru daha sordu: "Neden tek bir 'her şey için iyi' bilgisayar yapmıyoruz?" Yonga başını salladı: "Çünkü farklı işler farklı özellikler gerektirir. Telefon küçük ve az enerji harcar, bunun için özel yapılmış. Süper bilgisayar hız ve güç ister, onun için özel yapılmış. Hepsini tek cihaza sıkıştırmak imkansız."





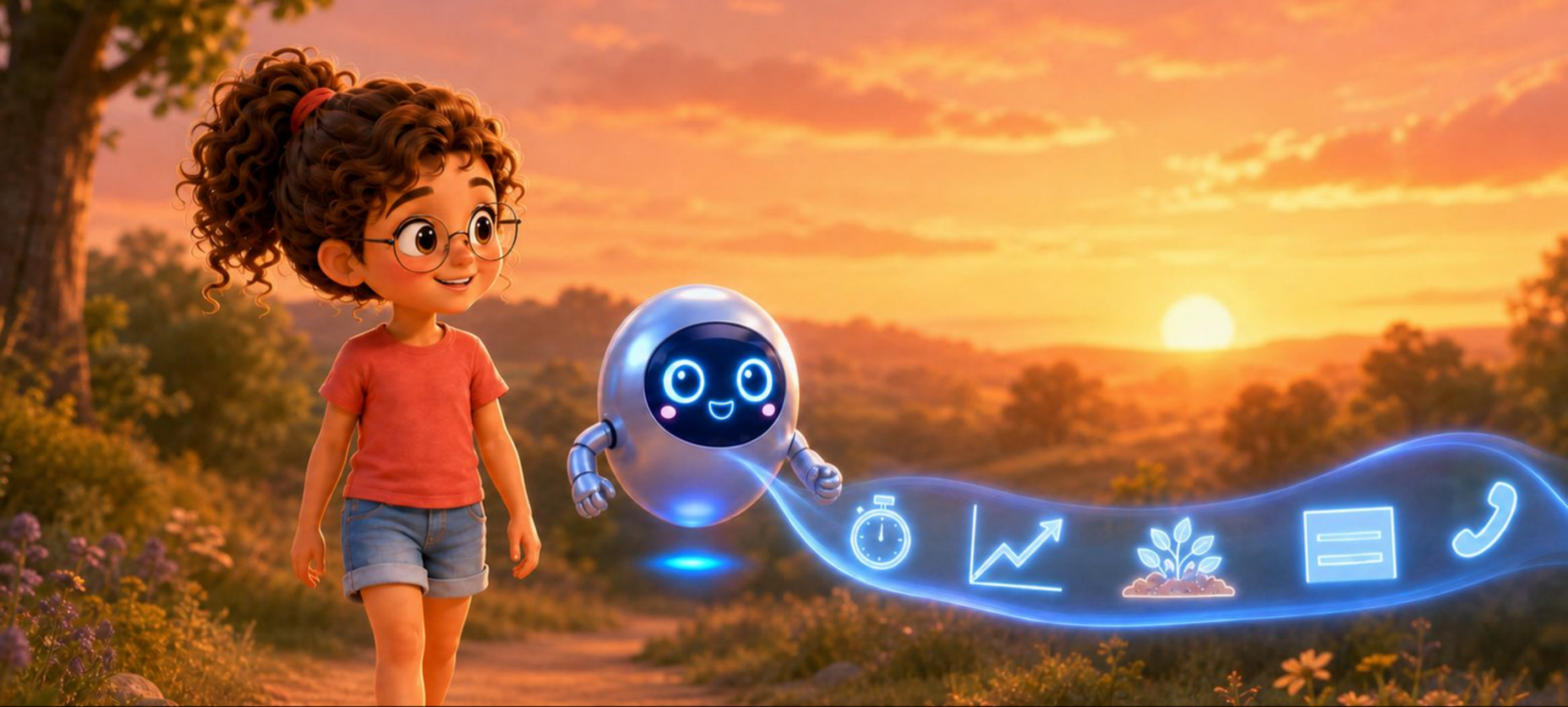
Bilim fuarı günü geldi. Bilge panosunu hazırlamıştı: "Her İş İçin Doğru Araç." Yanında Yonga vardı. Sınıftaki çocuklar merakla yaklaştı. "Telefon masaüstü bilgisayardan daha mı iyi?" diye sordu Arda. Bilge güldü: "Özçekim için evet! Üç boyutlu film yapmak için hayır."





Öğretmen yaklaştı: "Çok güzel bir proje, Bilge. Peki 'en hızlı bilgisayar' hangisi?" Bilge düşündü ve gülümsedi: "Öğretmenim, 'en hızlı' sorusu yanlış soru. Doğru soru şu: 'Hangi iş için en hızlı?'" Öğretmen hayranlıkla başını salladı. Yonga Bilge'ye gizlice başparmağını yukarı kaldırdı.





Eve dönerken Bilge derin bir nefes aldı: "Bunca zamandır çok şey öğrendim, Yonga." Yonga parmaklarıyla saydı: "Hız nasıl ölçülür. Amdahl Yasası. Gustafson Yasası. Sinema programları. Bellek duvarı. Ve şimdi, her iş için doğru araç." Bilge güldü: "Sen iyi bir öğretmensin, Yonga."





O gece Bilge günlüğüne yazdı: "Bugün öğrendim ki, 'en iyi' diye tek bir cevap yok. Hangi işi yaptığına bağlı olarak doğru araç değişir. Tıpkı kalemle resim yapabileceğin gibi, fırçayla da. Ama ikisi farklı işler için uygun." Yonga küçük bir yıldız canlandırması gösterdi: "Bu Bilge'nin kendi düşüncesi!"



# Bugün Ne Öğrendik?

---

- Telefon işlemcileri az enerji harcamak ve taşınabilir olmak için özel tasarlanmıştır; fotoğraf ve yapay zeka işlemede çok iyidir.
- Dizüstü bilgisayarlar güç ve taşınabilirlik arasında denge kurar. Günlük kullanım için uygundur.
- Masaüstü bilgisayarlar prize bağlı olduğu için daha güçlü işlemci ve soğutma sistemi kullanabilir.
- Süper bilgisayarlar binlerce işlemcinin birlikte çalıştığı devasa sistemlerdir; hava tahmini, ilaç tasarımı, evren modelleme gibi işler için kullanılır.
- Hiçbir bilgisayar her işte "en iyi" değildir. Her iş için doğru araç seçmek önemlidir.
- "En hızlı bilgisayar hangisi?" sorusu yerine, "Hangi iş için en hızlı?" diye sormak daha doğrudur.



# Deneme Zamanı

---

1. Masaüstü bilgisayar neden daha güçlü işlemci kullanabilir?
2. Binlerce işlemcinin birlikte çalıştığı devasa sistemin adı nedir?
3. "En hızlı bilgisayar hangisi?" yerine hangi soruyu sormak gerekir?
4. Telefon işlemcileri hangi işlerde çok iyidir?

## Yanıtlar

1. Prize bağlıdır; güçlü bir soğutma da kullanabilir.
2. Süper bilgisayar.
3. "Hangi iş için en hızlı?"
4. Az enerji harcayarak fotoğraf ve yapay zeka işlemede.



# Hız ve Güç



## Kitap 2.1: Uzaydaki Bilgisayar

Güvenilirlik ve hata düzeltme



## Kitap 2.2: Davulcu ve Kürekçiler

Saat hızı ve başarımlar



## Kitap 2.3: Dünyanın En Hızlı Mutfağı

Gecikme, işlem hacmi ve koşutluk



## Kitap 2.4: Çorumlu Orhan ile Edirneli Orhan

Başarımlar: adım boyu × saat hızı



## Kitap 2.5: Ayakkabı Bağını Hızlı Bağlasan Ne Olur?

Amdahl Yasası ve darboğaz



## Kitap 2.6: Yarış Pisti

Sinema programları ve bilgisayar karşılaştırmaları



## Kitap 2.7: Altın Çağ ve Duvar

Başarımlar eğilimleri ve çok çekirdekli çözüm



## Kitap 2.8: Gustafson'un Bahçesi

Gustafson Yasası ve işi büyütür hızlanma



## Kitap 2.9: Dar Geçit

Bellek duvarı ve önbellek çözümü



## >> Kitap 2.10: Kim Daha Hızlı?

Gerçek dünya işlemci karşılaştırmaları



# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

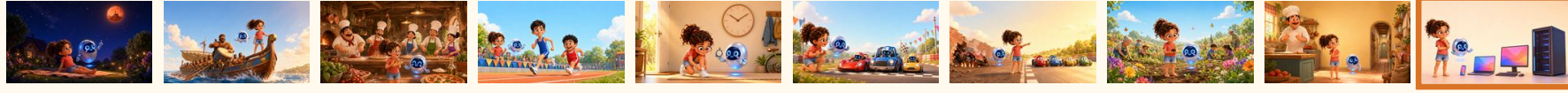
## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)



# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**Kim Daha Hızlı?**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Hız ve Güç

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0